多 OS 混合部署嵌入式虚拟机

产品白皮书

产品简介

使用高级语言 Rust 编写的 Type-1 型 Hypervisor，面向资源受限的嵌入式系统，支持多 OS 虚拟机并行运行，在提高资源利用率的同时保障虚拟机自身的实时性、虚拟机间的隔离性与系统整体的可靠性。

- 可靠性：选用 Rust 作为编程语言，利用语言本身的安全特性提升代码质量，从语言层面保障系统软件的可靠性；
- 隔离性：从 CPU、中断、设备、内存四个方面对系统资源进行隔离，保证虚拟机无法越界访问不属于当前虚拟机的资源；
- 实时性：通过中断直通机制以及中介传递设备机制，有效降低虚拟化对实时性能的影响。

优势特点

- 多操作系统并行运行，资源高效隔离
- 支持实时操作系统与通用操作系统混合部署
- 嵌入式虚拟化技术，低开销高安全
- 灵活的系统切换与热插拔能力
- 支持多种主流工业协议与接口

应用场景

适用于需要高性能、低延迟和高可靠性的嵌入式系统虚拟化场景，如车载系统、智能制造产线、工业自动化设备、工业网关与边缘计算、无人机等混合关键系统。

应用案例

1、基于混合部署架构的无人机平台

移植无人机上层应用和智能算法到 Ubuntu 系统，移植 PIX4 飞控系统到国产实时操作系统 SylixOS，混合部署 Ubuntu 和 SylixOS 到 ROC-RK3588S-PC 平台，搭配自主研发的传感器扩展版，软硬件所有模块全部自主可修改可验证。



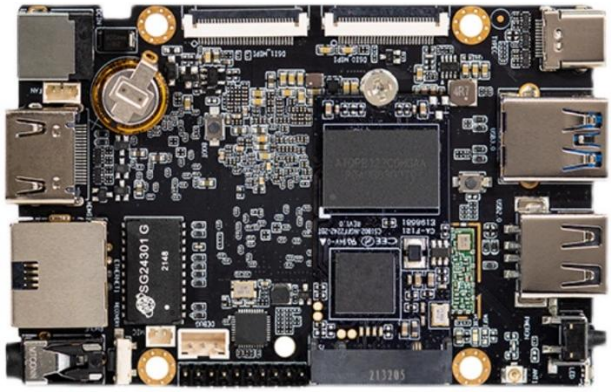
2、基于混合部署架构的智能绘画机器人

移植 YOLO 算法到 openEuler 操作系统，移植 Ethercat 协议栈到 Zephyr 实时操作系统，混合部署 openEuler 和 Zephyr 到 ROC-RK3588S-PC 平台，实现高精度智能绘画机器人应用。



系统适配

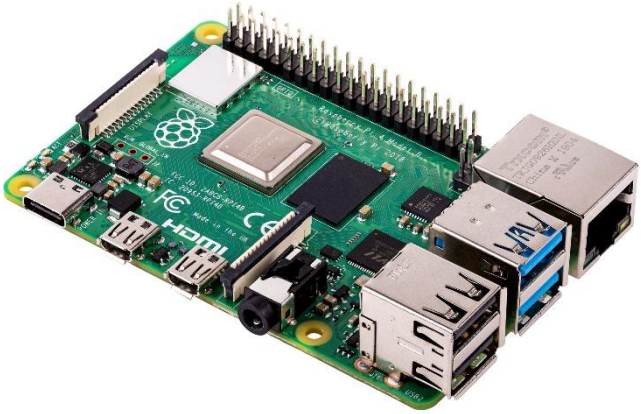
目前支持的硬件包括 Firefly ROC-RK3588S-PC、 NVIDIA Jetson TX2、 Raspberry Pi 4 Model B 以及 QEMU 模拟器：



Firefly ROC-RK3588S-PC



NVIDIA Jetson TX2



Raspberry Pi 4 Model B

QEMU（ARM64 & RISC-V）

目前支持的内核包括 openEuler、Ubuntu、Zephyr、SylixOS、ArceOS 五种 OS：



产品参数

支持操作系统	openEulerEmbedded、Ubuntu、Zephyr、SylixOS、ArceOS
虚拟机数量	最多支持 3 个并行虚拟机
实时虚拟机进程切换开销	256 个时钟周期
实时虚拟机最大中断时延	833ns
内核间通信速率	10MB 测试数据的平均写速率为 3.226Gbps、平均读速率为 7.631Gbps
稳定性	7*24 小时，RTOS 最大中断时延 4.62us
全模拟设备支持	模拟 GIC、模拟 IOMMU
Virtio 模拟设备支持	Virtio Console、Virtio BLK、Virtio Net、Virtio GPIO